அயனிகள் மற்றும் நீர்ச்சமநிலையைக் கட்டுப்படுத்த பெரும்பாலான உயிரிகள் சிறுநீரகத்தையே சார்ந்துள்ளன. சில விலங்குகளில், உடலின் புறத்திசு அமைப்புகளான செவுள்கள், தோல் மற்றும் உணவுப்பாதையின் கோழைப்படலம் ஆகியவை இணைந்து ஊடுகலப்பு ஒழுங்குபாடு, அயனிகள் கட்டுப்பாடு மற்றும் நைட்ரஜன் கழிவு வெளியேற்றம் ஆகிய மூன்று சமநிலை பேணும் நிகழ்வுகளை ஒழுங்குபடுத்துகின்றன. திசுக்களில் உள்ள ஊடுகலப்பு அழுத்தத்தை, கட்டுப்படுத்துவதே **ஊடுகலப்பு ஒழுங்குபாடு** ஆகும். உயிரிய சவ்வுகளின் வழியாக நீரைக் கடத்துவதற்கான உந்து சக்தியாக திசுக்களில் உள்ள ஊடுகலப்பு அழுத்தம் செயல்படுகிறது. உடல் திரவத்திலுள்ள அயனிகளின் அளவுகளைக் கட்டுபடுத்துவதே **அயனிகள் கட்டுப்பாடு** ஆகும். புரதப்பொருள் வளர்சிதை மாற்றமடைவதன் விளைவாக உற்பத்தியாகும் நச்சுத்தன்மை கொண்ட நைட்ரஜன் கழிவுப் பொருள் கழிவு நீக்கம் மூலம் வெளியேற்றப்படுகிறது. நைட்ரஜன் கழிவுப் பொருளான அம்மோனியா மற்றும் அதன் மாற்றுகளான யூரியா, யூரிக் அமிலம் ஆகியவை வெளியேற்றப்படுதலும் அயனிகள் மற்றும் ஊடுகலப்பு சமநிலையும் ஒன்றுக்கொன்று தொடர்புடைய செயல்பாடுகள் ஆகும்.

நன்னீர்வாழ் முதுகெலும்பிகள் அதிக உப்புடனும், கடல்வாழ் முதுகெலும்பிகள் குறைவான உப்புடனும் தங்களின் உடல் திரவங்களை நிர்வகிக்கின்றன. தரைவாழ் விலங்குகள் சுற்றுப்புறத்தில் உள்ளதை விட அதிக நீரை தன் உடலில் பெற்றுள்ள காரணத்தால் நீராவியாதல் மூலம் நீரை இழக்கும் தன்மையுடையன. கடல்வாழ் மெல்லுடலிகளும், சுறாக்களும் சுற்றுச்சூழலில் உள்ளதற்கேற்ப தங்கள் உடலின் ஊடுகலப்பு அடர்த்தியை மாற்றிக் கொள்வன ஆகும். எனவே அவை **ஊடுகலப்பு ஒத்தமைவான்கள்** **(Osmoconformers)** என்றழைக்கப்படுகின்றன. புறச்சூழலின் தன்மை எப்படி இருந்தாலும் தங்கள் உடலின் ஊடுகலப்பு அடர்த்தியை மாற்றாமல் நிலையான அளவுடன் வைத்திருக்கும் (எ.கா. நீர்நாய் (*Otter*)) உயிரிகள் **ஊடுகலப்பு ஒழுங்கமைவான்கள்** (*Osmoregulators*) என்று அழைக்கப்படுகின்றன.

சூழலிலுள்ள உப்பின் அளவு மாற்றங்களை சகித்துக் கொள்ளும் அளவின் அடிப்படையில் உயிரிகள் **ஸ்டீனோஹேலைன்** (*Stenohaline*) மற்றும் **யூரிஹேலைன்** (*Eurihaline*) என இரு பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. சூழலில் உள்ள உப்பின் அளவில் ஏற்படும் சிறு ஏற்ற இறக்கங்களை மட்டுமே சகித்துக்கொள்பவை **ஸ்டீனோஹேலைன் விலங்குகள்** எனப்படுகின்றன (எ.கா. தங்கமீன்). அதே சூழலில் உப்பின் அளவில் ஏற்படும் பெரிய அளவு ஏற்ற இறக்கங்களை சகித்துக்கொள்பவை **யூரிஹேலைன் விலங்குகள்** எனப்படும் (எ.கா. ஆர்டிமியா, சால்மன் மற்றும் திலேப்பியா மீன்).

அம்மோனியா, யூரியா மற்றும் யூரிக் அமிலம் ஆகியவையே பெரும்பான்மை நைட்ரஜன் கழிவுப் பொருட்களாகும். கடல் வாழ் எலும்பு மீன்களில் உள்ள ட்ரைமீதைல் அமைன் ஆக்ஸைடு (*TMO*), சிலந்தியின் குவானைன் ஆகியவையும், ஹிப்புரிக் அமிலம், அல்லன்டோனின், அல்லன்டாயிக் அமிலம், ஆர்னிதுரிக் அமிலம், கிரியாட்டினின், கிரியாட்டின், பியுரின்கள், பைரிமிடின்கள் மற்றும் டெரின்கள் ஆகியவையும் புரத வளர்சிதை மாற்றத்தின் பிற கழிவுப் பொருட்களாகும்.

8.1 கழிவு நீக்க முறைகள் (Modes of Excretion)

நைட்ரஜன் கழிவுப் பொருட்களைச் சேகரித்து புறச்சூழலுக்கு வெளியேற்ற கழிவு நீக்க மண்டலம் உதவுகிறது. இதற்காக விலங்கினங்கள் பல்வேறு உத்திகளைக் கையாளுகின்றன. அமினோ அமிலங்களின் சிதைவின் போது உருவாகும் அம்மோனியா, நச்சுத்தன்மை மிக்கதாகும். எனவே அது அம்மோனியாவாகவோ, யூரியாவாகவோ அல்லது யூரிக் அமிலமாகவோ வெளியேற்றப்பட்டாக வேண்டும். ஒரு விலங்கு தன் உடலில் இருந்து எந்தவகையான நைட்ரஜன் கழிவு பொருளை வெளியேற்ற வேண்டும் என்பதை அவ்விலங்கின் வாழிடம் தீர்மானிக்கிறது. அம்மோனியாவை வெளியேற்ற அதிக நீர் தேவைப்படுகிறது. ஆனால் குறைந்த நச்சுத்தன்மையுடைய யூரிக் அமிலத்தை வெளியேற்ற மிகக்குறைந்த அளவு நீரே போதுமானதாகும். அம்மோனியாவை விட நீரில் கரையும் திறன் குறைவாக கொண்ட யூரியா, குறைந்த நச்சுத்தன்மை உடையது. அது உடலினுள் குறிப்பிட்ட நேரம் வரை இருக்கலாம்.

TN_GOVT_XI_Zoology_Ch08.indd 157 06-02-2020 2.46.42 PM